

DOSSIER ESPÈCES & UTILISATIONS

MAÏS

- Origine et caractéristiques
- Semis, suivi, récolte
- **Débouchés**
- Enjeux actuels
- Atouts de la culture
- Importance économique
- Sélection des variétés
- Production des semences
- La filière semences de maïs

[RETOUR](#)[<](#) [>](#)

LES DÉBOUCHÉS DU MAÏS

Les débouchés du maïs sont extrêmement vastes et divers : le maïs peut être valorisé aussi bien à travers son feuillage que ses grains. Utilisé principalement pour l'alimentation animale et humaine, le maïs entre également dans la

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

[J'accepte](#)[Tout interdire](#)[Personnaliser](#)[Politique de cookies](#)

- des vitamines.

On ne connaît pas encore tout du maïs car sa composition chimique est complexe. De nombreuses études sont menées dans le Monde.

L'ALIMENTATION ANIMALE

En Europe de l'Ouest, la totalité du maïs ensilage et environ 80 % du maïs grain sont utilisés pour l'alimentation animale (élevages de bovins et de porcs, aviculture).

LE MAÏS FOURRAGE



Vaches laitières mangeant une ration à base de maïs ensilage et de betterave – © SEMAE / Sébastien Chamnion

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

d'une ensileuse : tiges, feuilles, rafles et grains sont broyés et tassés dans des silos puis recouverts d'une bâche hermétique, et conservé sous forme d'ensilage. Il s'agit d'une conservation anaérobie qui bloque le développement de la flore microbienne pouvant dégrader la matière organique.

Le maïs fourrage est avant tout une source d'énergie pour les bovins : dans une ration pour vache laitière, il peut apporter jusqu'à 80 % de l'énergie nécessaire à la production de lait.

Le maïs fourrage n'est jamais distribué seul aux vaches laitières, parce qu'il est déficitaire en protéines, en minéraux et en vitamines. Pour être bien valorisé, il doit donc au minimum être associé à un correcteur azoté, minéral et vitaminique pour couvrir les besoins de l'animal. La ration des vaches laitières doit en même temps être appétante et être bien digestible, en associant éventuellement au maïs fourrage une source de fibres.

LE MAÏS GRAIN HUMIDE

Le maïs grain humide résulte d'un mode de conservation sous forme humide des grains de maïs, lui permettant de garder toutes ses propriétés nutritionnelles. Avec l'augmentation des coûts énergétiques, ce mode de conservation présente l'avantage de supprimer les frais de séchage et de réduire les transports entre la récolte et l'utilisation.

Distribué directement aux animaux, le maïs grain humide est un aliment concentré dont l'amidon est plus lentement digéré que celui des autres céréales.

Le maïs grain humide est un aliment utilisé dans les élevages porcins depuis plusieurs années. Il convient bien aux animaux destinés à l'engraissement (taurillons, porcs, volailles...) grâce à sa concentration énergétique élevée. Le maïs grain humide constitue également un bon complément pour les rations des vaches laitières, notamment en période de pâturage. En France, les surfaces de maïs grain humide destinées à l'élevage sont en augmentation régulière.

LE MAÏS GRAIN SEC

Récolté en épi ou en grain, le maïs est ensuite séché naturellement en cribs ou artificiellement dans des séchoirs industriels. Le maïs grain est alors directement incorporé dans la ration des animaux pour son apport énergétique élevé, grâce à sa richesse en amidon et à l'huile de son germe.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

Le maïs grain est également destiné aux industries d'alimentation animale : broyé et mélangé à d'autres matières premières telles que le soja ou le pois, il entre dans la composition des aliments composés sous forme de farines ou de granulés.

L'ALIMENTATION HUMAINE

Historiquement, le maïs a été l'aliment de base de toutes les civilisations précolombiennes. Actuellement, dans de nombreux pays de l'hémisphère Sud, principalement en Amérique Centrale et du Sud, en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est, le maïs est une culture vivrière, destinée à l'alimentation humaine. Il est consommé sous forme de bouillie, de pâtes, de galettes cuites... Dans l'hémisphère Nord, le maïs est plutôt devenu la base de l'alimentation animale, ainsi qu'une matière première importante pour le secteur de l'industrie. Le maïs conserve néanmoins une place importante dans l'alimentation humaine, qu'il soit transformé ou non.

LE MAÏS DOUX & LE MAÏS POP-CORN

Le maïs présente de nombreux avantages diététiques grâce à sa richesse en vitamine B et à sa faible teneur en lipides. Il est également intéressant pour les personnes intolérantes au gluten car il n'en contient pas.

Le maïs doux (ou maïs sucré) est issu de variétés particulières, dont les grains ont une forme rebondie et une peau fine, présentant une teneur en glucides plus importante. Il est cueilli avant maturité complète, au stade laitieux, avant que les grains ne murissent trop et ne se chargent en amidon. En surfaces, la France est le second producteur européen de maïs doux derrière la Hongrie. 800 producteurs environ ont cultivé 25 750 ha en 2023.

Les Français consomment en moyenne 1 kg de maïs doux par an, contre plus de 10 kg pour les Américains. Considéré comme un légume, le maïs doux est généralement commercialisé en boîte de conserve ou en épi. Les jardiniers peuvent également le cultiver au potager.

Le maïs peut aussi être consommé directement sous la forme de pop-corn, issu de variétés de maïs à éclater. En France, 400 producteurs, situés en Charente-Maritime et dans le Gers, cultivent chaque année 9.000 hectares de maïs à pop-corn. La France est ainsi le premier pays producteur en Europe.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

épaississant, gélifiant, edulcorant, anticristallisant, humectant, colorant ou acidifiant.

Ces produits alimentaires peuvent être très différents : soupes, potages, sauces, charcuteries, entremets, crèmes glacées, desserts, confiseries, chocolats...

L'amidon est aussi le produit de base de la glucoserie : les sucres issus du maïs sont utilisés dans de nombreuses industries agroalimentaires : boissons, boulangerie, biscuiterie, conserverie, confiserie, confiture, produits laitiers...

L'amidon est un glucide complexe composé d'amylose (de 25 à 30 %) et d'amylopectine (de 70 à 75 %), recherché pour ses propriétés structurantes et gélifiantes. L'amidon est le principal composant chimique du grain de maïs qui en contient environ 70 %.

L'INDUSTRIE DE LA SEMOULERIE a pour objectif de séparer les différents composants du grain de maïs en sous-produits les plus purs possibles. Les débouchés de l'industrie de la semoulerie sont principalement destinés à la fabrication de produits alimentaires (alimentation humaine ou animale).

Le maïs présente différents types de grains : denté, corné, corné-denté qui varient dans leur composition. En moyenne, en semoulerie, 100 kg de maïs vont donner 56 kg d'hominies, de gritz et de semoules.

- Les **hominies** sont constitués de l'amande vitreuse du grain. Après une étape de cuisson et de séchage, ils servent à fabriquer des flocons de céréales pour le petit déjeuner.
- Les **gritz** de maïs sont utilisés pour la fabrication de la bière en complément du malt.
- Les **semoules** de maïs sont utilisées pour fabriquer les biscuits apéritifs, la polenta...
- La farine peut servir pour l'alimentation animale.

Totalisant 23 % du broyage, la France est le deuxième pays européen en transformation semoulière après l'Italie, et exporte 65 % de sa production. Les produits issus de l'industrie de la semoulerie servent aussi pour des utilisations non alimentaires, bien que ce débouché soit très minoritaire. Ils sont valorisés sous la forme de farines pour les industries chimiques : fonderies, forage, plastiques, industrie papetière...

Le maïs est aussi utilisé comme matière première dans **L'INDUSTRIE DE LA DISTILLERIE** : la fermentation des grains de maïs produit de l'alcool pour la consommation humaine. Le maïs distillé est utilisé seul (gin) ou en mélange avec d'autres alcools pour la confection des whiskys et des bourbons par exemple.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

L'AMIDONNERIE

Outre les usages alimentaires, l'amidon de maïs est à l'origine de nombreux produits de synthèse, notamment dans le secteur des cosmétiques : produits de beauté, dentifrices, savons, crèmes cicatrisantes... L'amidon est également présent dans le domaine pharmaceutique pour la production d'antibiotiques, de médicaments...

Le secteur du bâtiment n'est pas en reste puisque les matériaux de construction et les colles contiennent de l'amidon de maïs transformé. Les dérivés d'amidon de maïs sont présents dans les peintures où ils sont recherchés en tant que gélifiants ou stabilisateurs d'émulsion.

En plus de l'amidon contenu dans le grain de maïs, la rafle de l'épi est transformée en farine pour améliorer la qualité des colles, des plastiques et des abrasifs. Enfin, l'amidon de maïs est valorisé dans d'autres secteurs d'activité comme l'industrie textile ou la papeterie (glaçage, cartons ondulés...).

Les préoccupations de plus en plus importantes pour préserver l'environnement ouvrent de nouvelles possibilités d'utilisations pour le maïs. Des recherches très actives permettent d'entrevoir de nouveaux débouchés pour la culture du maïs dans les années à venir. Par exemple, les phosphates présents dans les lessives pourraient être remplacés par des éthers de glucose obtenus à partir d'amidon de maïs. L'amidon de maïs peut aussi être utilisé pour synthétiser des bioplastiques constitués de polymères issus des matières végétales.

Les bioplastiques sont des matériaux fabriqués, en partie ou totalement, à partir de matières végétales telles que le blé, la pomme de terre ou le maïs. Ils présentent l'avantage d'être issus de matières premières qui se renouvellent chaque année au rythme des récoltes, contrairement aux réserves de pétrole qui diminuent au fur et à mesure de leur exploitation.

Les agriculteurs cultivent des variétés de maïs spécifiques avec une teneur en amidon importante. Une fois le maïs récolté, les industries amidonnières interviennent pour extraire l'amidon des grains, pour obtenir des granulés de bioplastiques. Ces derniers vont être transformés par les industriels de la plasturgie avec différents procédés en fonction de l'objet souhaité : sac plastique, bouteille, emballages, etc...

L'HUILERIE

L'huile de maïs est produite à partir des germes du grain de maïs. L'industrie de

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

l'alimentation animale.

LES INDUSTRIES DE LA RÂFLE

Les rafles sont les résidus de l'épi lorsque les grains de maïs ont été retirés ou utilisés, et sont constituées essentiellement de cellulose. Les rafles peuvent être utilisées directement par l'agriculteur en les enfouissant dans le sol pour contribuer au maintien de la teneur en humus.

Elles sont parfois utilisées par des industries de transformation qui en extraient du furfurool utilisé pour le raffinage des huiles minérales, ainsi que pour synthétiser des résines très dures employées dans des matériaux anticorrosifs et dans la fabrication des moules de fonderies. D'autres industries tirent parti de la rafle en produisant des granulés ou des farines incorporées à des colles, des plastiques, des abrasifs, des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Les propriétés absorbantes de la rafle du maïs sont aussi utilisées pour la fabrication de litière pour animaux.

LE MAÏS COMME SOURCE D'ÉNERGIE

Le **BIOGAZ** est une énergie renouvelable issue de la méthanisation de biomasses agricoles et de déchets, utilisé pour produire de l'électricité, de la chaleur ou un substitut au gaz naturel. Le biogaz est produit par un processus de fermentation bactérienne sans oxygène dans un méthaniseur. Il contient entre 50 et 75 % de méthane, tandis que la composition restante dépend des matières premières utilisées, majoritairement un mélange à base d'effluents d'élevage et de matière végétale. À l'issue de la fermentation, le résidu restant appelé digestat contient un concentré d'azote, de phosphore et de micro-organismes et présente des propriétés fertilisantes intéressantes pour les terres.

Le maïs fourrage est la principale culture énergétique utilisée pour la production de biogaz dans l'Union Européenne. Grâce à son rendement en biomasse, le maïs offre la meilleure productivité en bio méthane à l'hectare. Stocké sous forme d'ensilage, il assure une sécurité d'approvisionnement et de fonctionnement pour les méthaniseurs tout au long de l'année. D'autres cultures végétales sont également utilisées pour produire du biogaz comme la betterave, le sorgho, les céréales...

Le biogaz possède une large gamme d'utilisations possibles grâce à sa capacité à être transporté, stocké ou transformé en d'autres formes d'énergie. Le principal débouché du

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

Mais si en Allemagne, il est possible d'utiliser directement toute culture de maïs dans les méthaniseurs, en France, la réglementation ne permet que l'utilisation du maïs en Culture Intermédiaire à Vocation Énergétique (CIVE), c'est-à-dire en culture courte pendant l'été.

Le bioéthanol est le biocarburant le plus utilisé dans le monde. En 2023, les États-Unis ont produit 62 % de la production mondiale, le Brésil 33 %, l'Union Européenne 6 %. La France est le premier pays producteur européen.

L'éthanol est incorporé dans les essences Super SP95 et 98 (5 à 7,5 % d'éthanol), dans les Super SP95-E10 (10 % d'éthanol) et dans le Super éthanol E85 (65 à 85 %).

Le maïs peut être utilisé comme une source d'énergie renouvelable pour produire du **BIOÉTHANOL** à travers la fermentation de l'amidon contenu dans le grain. Après la récolte, les plantes sont broyées et réduites en poudre. L'amidon de maïs issu de cette poudre est transformé en sucre par des enzymes spécifiques, lui-même transformé ensuite en alcool par des levures. L'alcool est concentré puis déshydraté pour obtenir le bioéthanol. Les coproduits de la fermentation sont concentrés pour obtenir des drèches, riches en protéines et destinées à l'alimentation animale.

La filière du bioéthanol présente plusieurs avantages dans le contexte actuel :

- En comparaison avec l'essence, la filière bioéthanol permet de diminuer les volumes de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère et de réduire de 90 % les émissions de particules.
- La biomasse végétale peut fournir une énergie durable qui n'est pas liée à une région de production particulière – donc ne crée pas a priori de tensions géopolitiques. Cela permet de réduire la vulnérabilité économique des pays face à la fluctuation du prix des énergies fossiles tout en sécurisant les approvisionnements.
- Le développement de la filière agro-industrielle du bioéthanol est synonyme d'investissements, d'innovation et d'emplois, notamment dans les zones rurales où le tissu industriel est en général plus faible. La filière française de bioéthanol représente au total environ 9.000 emplois.

La production de bioéthanol à partir de maïs, et de cultures alimentaires plus généralement, pose la question de l'utilisation de terres agricoles destinées à un usage non alimentaire. En France, les cultures utilisées pour la production de bioéthanol destiné à un usage carburant représentent environ 3% de la surface agricole française globale de céréales et de plantes sucrières. En 2023, le maïs représentait 23 % des matières premières utilisées pour

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

Enfin, les rafles sèches du maïs peuvent être utilisées comme **COMBUSTIBLE** pour le séchage du maïs. Le co-produit du maïs est ainsi directement valorisé en fournissant de l'énergie à moindre coût et sans frais de transport. L'utilisation des rafles de maïs pour le chauffage domestique est une alternative possible, mais reste encore peu répandue.

< >

À LIRE AUSSI

Maïs fourrage : les clés de la réussite



[Contact](#) [Mentions légales](#) [CGV](#) [Données personnelles](#) [Cookies](#)

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".